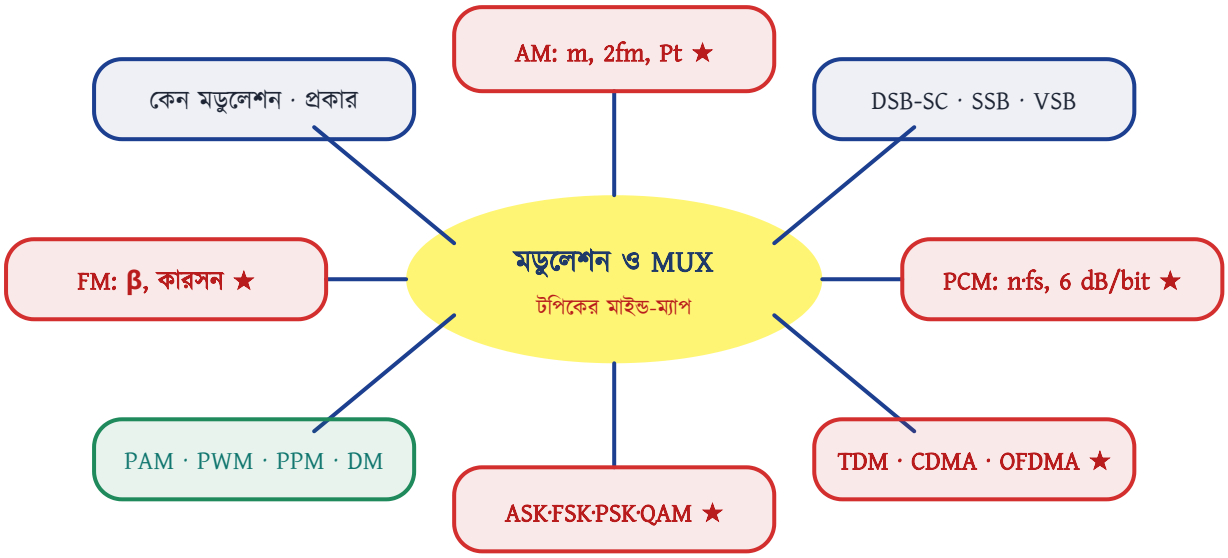
মডুলেশন ও মাল্টিপ্লেক্সিং

AM · FM · PCM · DM · কিয়িং · TDM · CDMA: ১২ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = পদ্ধতি / প্রয়োগ

সিলেবাসের যে অংশ

Communication Theory: "Analog communication system: **different modulations, modulation circuits and detectors**; Digital modulation: **different standard modulation schemes**; Pulse and digital signals: **PAM, PCM, DM, ADM**; Multiplexing: **TDM, FDM**, multiple-access network: **TDMA, FDMA, CDMA**"।

হাই-ইল্ড তালিকা

① $P_t = P_c(1 + m^2/2)$
② BW: AM $2f_m$, SSB f_m
③ কারসন $2(\Delta f + f_m)$
④ PCM $R_b = n \cdot f_s$
⑤ SQNR ≈ 6.02n + 1.76 dB
⑥ বিট/সিম্বল = $\log_2 M$
⑦ T1 1.544, E1 2.048 Mbps
⑧ GSM = FDMA + TDMA

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

✓ কেন মডুলেশন · AM তরঙ্গ ..... পৃ. ২
✓ AM পাওয়ার · DSB-SC/SSB/VSB ... পৃ. ৩
✓ সুপারহেট · সার্কিট · FM/PM ... পৃ. ৪
✓ AM বনাম FM · PAM/PWM/PPM ... পৃ. ৫
✓ PCM পৃ. ৬ · DM / ADM / DPCM ... পৃ. ৭
✓ লাইন কোড · ASK/FSK/PSK ..... পৃ. ৮
✓ M-ary, QAM, OFDM ..... পৃ. ৯
✓ মাল্টিপ্লেক্সিং ও মাল্টিপল অ্যাক্সেস ... পৃ. ১০
✓ আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১১
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১২

১ কেন মডুলেশন দরকার?

সংজ্ঞা: **মডুলেশন** (Modulation) = নিম্ন-কম্পাঙ্কের **বার্তা সংকেত** (message / baseband signal) অনুযায়ী উচ্চ-কম্পাঙ্কের **বাহক তরঙ্গের** (carrier) বিস্তার, কম্পাঙ্ক বা দশা পরিবর্তন করা। গ্রাহক প্রান্তে বার্তা ফিরে পাওয়ার প্রক্রিয়া **ডিমডুলেশন (ডিটেকশন)**।

1. **অ্যান্টেনার আকার:** অ্যান্টেনা মোটামুটি **λ/4** লম্বা হয়, λ = c/f
2. **মাল্টিপ্লেক্সিং:** ভিন্ন ভিন্ন বাহকে অনেক স্টেশন (FDM)
3. **দূরত্ব:** অডিওর চেয়ে RF অনেক ভালোভাবে বিকিরিত ও সঞ্চালিত হয়
4. **নয়েজ বনাম ব্যান্ডউইথ:** FM ও স্প্রেড স্পেকট্রাম বেশি ব্যান্ডউইথ খরচ করে SNR বাড়ায়

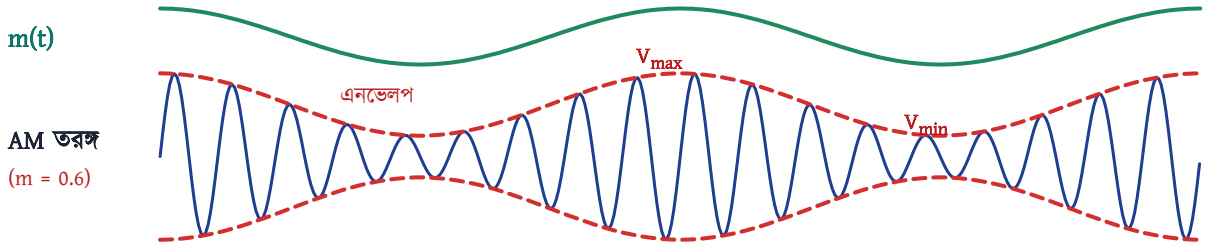
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: 1 kHz টোনের জন্য অ্যান্টেনা: λ = 3×10^8 / 10^3 = 300 km → λ/4 = **75 km** (অসম্ভব)। 1 MHz বাহকে λ/4 = 75 m; 100 MHz-এ (FM ব্যান্ড) মাত্র **0.75 m**।

মনে রাখার কৌশল: নামই বলে কী বদলায়: **A**mplitude (বিস্তার), **F**requency (কম্পাঙ্ক), **P**hase (দশা); PAM/PWM/PPM = পালসের **A**mplitude / **W**idth / **P**osition। FM + PM = **কোণ মডুলেশন (angle modulation)**।

পরীক্ষার ফাঁদ: PCM ও DM হলো **অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল রূপান্তরের (সোর্স কোডিং) পদ্ধতি**, বাহক মডুলেশন নয়। এদের বিট পাঠানো হয় বেসব্যান্ডে (লাইন কোড) অথবা বাহকে (ASK/FSK/PSK)।

২ অ্যামপ্লিচিউড মডুলেশন (AM)

সংজ্ঞা: বাহকের **বিস্তার** বার্তাকে অনুসরণ করে; কম্পাঙ্ক ও দশা স্থির থাকে। একক টোনে: $s(t) = A_c[1 + m\cos 2\pi f_m t]\cos 2\pi f_c t$, মডুলেশন সূচক (modulation index) $m = A_m/A_c$ (m × 100% = শতকরা মডুলেশন)।

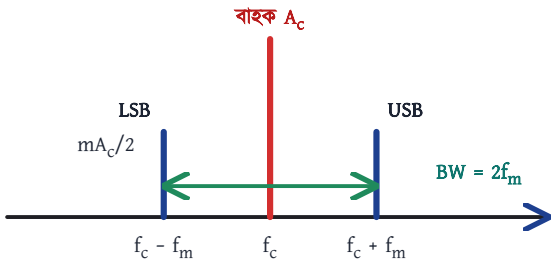


এনভেলপ (লাল ড্যাশ) হুবহু বার্তার প্রতিরূপ: তাই সাধারণ ডায়োড ডিটেক্টরেই কাজ হয়

CRO-র ছবি থেকে: $m = (V_{max} - V_{min})/(V_{max} + V_{min})$। একাধিক টোন: $m_t = \sqrt{(m_1^2 + m_2^2 + \ldots)}$। সাধারণ বার্তায় $s(t) = [A_c + k_a m(t)]\cos 2\pi f_c t$; এনভেলপ ঠিক থাকে কেবল $1 + k_a m(t) \geq 0$ হলে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: V_{max} = 10 V, V_{min} = 2 V → m = 8/12 = **0.67 (67%)**। দুটি টোন m_1 = 0.3, m_2 = 0.4 → $m_t = \sqrt{(0.09 + 0.16)}$ = **0.5**।

AM স্পেকট্রাম: বাহক + দুটি সাইডব্যান্ড



cos A cos B দিয়ে বিস্তার করলে: $s(t) = A_c \cos \omega_c t + (mA_c/2) \cos(\omega_c + \omega_m)t + (mA_c/2) \cos(\omega_c - \omega_m)t$

→ বাহক + **ঊর্ধ্ব (USB)** + **নিম্ন সাইডব্যান্ড (LSB)**; ব্যান্ডউইথ **$BW = 2f_m$** (বার্তার সর্বোচ্চ কম্পাঙ্ক)।

f_c = 1 MHz, f_m = 5 kHz → LSB 995 kHz, USB 1005 kHz, BW = **10 kHz**।

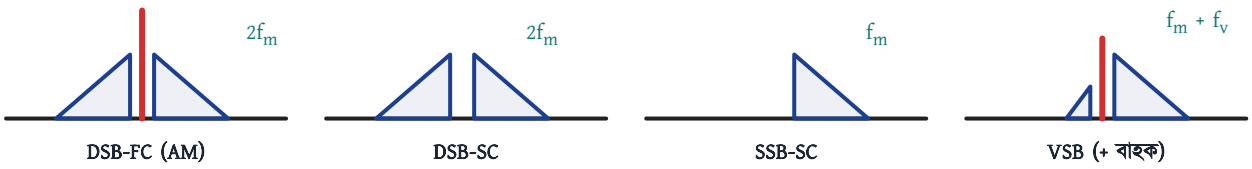
m	নাম	ফল
m < 1	আন্ডার-মডুলেশন	স্বাভাবিক; এনভেলপ = বার্তা
m = 1	১০০% মডুলেশন	বিকৃতিহীন সর্বোচ্চ গভীরতা; $V_{min} = 0$
m > 1	ওভার-মডুলেশন	এনভেলপ বিকৃতি + স্প্ল্যাটার (বাড়তি সাইডব্যান্ড)

পাওয়ার (রোধ R): $P_c = A_c^2/2R$ · প্রতিটি সাইডব্যান্ড = **$m^2P_c/4$** · $P_{SB} = m^2P_c/2$

$P_t = P_c(1 + m^2/2)$ $I_t = I_c\sqrt{(1 + m^2/2)}$ **$\eta = P_{SB}/P_t = m^2/(2 + m^2) \le 33.3\%$** (m = 1-এও বাহক নেয় ২/৩ অংশ)

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: (ক) P_c = 1 kW, m = 0.6 → $P_t = 1000 \times 1.18$ = **1180 W**, P_{SB} = 180 W (প্রতিটিতে 90 W), $\eta = 180/1180$ = **15.3%**। (খ) I_c = 8 A, I_t = 8.93 A → $m = \sqrt{(2[(I_t/I_c)^2 - 1])} = \sqrt{(2 \times 0.246)}$ = **0.70**। (গ) P_c = 100 W, m = 1 → P_t = **150 W**, দুই সাইডব্যান্ডে মোট 50 W।

৩ AM পরিবার: DSB-SC, SSB, VSB

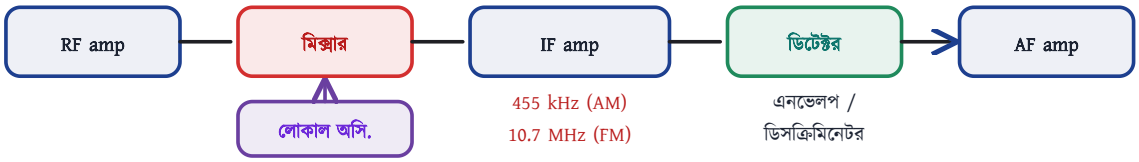


লাল রেখা = বাহক, নীল = সাইডব্যান্ড, সবুজ = ব্যান্ডউইথ

ধরন	বাহক	সাইডব্যান্ড	BW	সাশ্রয় (m = 1)	ডিটেক্টর	ব্যবহার
DSB-FC	✓	দুটিই	$2f_m$	0	এনভেলপ	MW/SW রেডিও
DSB-SC	✗	দুটিই	$2f_m$	**66.7%**	কোহেরেন্ট	স্টেরিও L-R, QAM
SSB-SC	✗	একটি	**f_m**	**83.3%**	কোহেরেন্ট	HF রেডিও, FDM
VSB	✓ (TV)	১টি + ভেস্টিজ	$f_m + f_v$	–	এনভেলপ	অ্যানালগ TV

পরীক্ষার ফাঁদ: এনভেলপ ডিটেক্টর DSB-SC বা SSB ডিমডুলেট **করতে পারে না** (বাহক নেই): দরকার কম্পাঙ্ক ও দশায় মেলানো স্থানীয় বাহক (**কোহেরেন্ট / সিনক্রোনাস ডিটেকশন**)। DSB-SC-তে দশা-ত্রুটি θ হলে আউটপুট $\cos\theta$ গুণ হয়: 90°-তে শূন্য (কোয়াড্রেচার নাল)।

৪ সুপারহেটারোডাইন রিসিভার, মডুলেটর ও ডিটেক্টর



সুপারহেট: প্রতিটি স্টেশনকে একটি নির্দিষ্ট IF-এ সরিয়ে আনা হয়; বেশিরভাগ গেইন ও সিলেক্টিভিটি সেখানেই

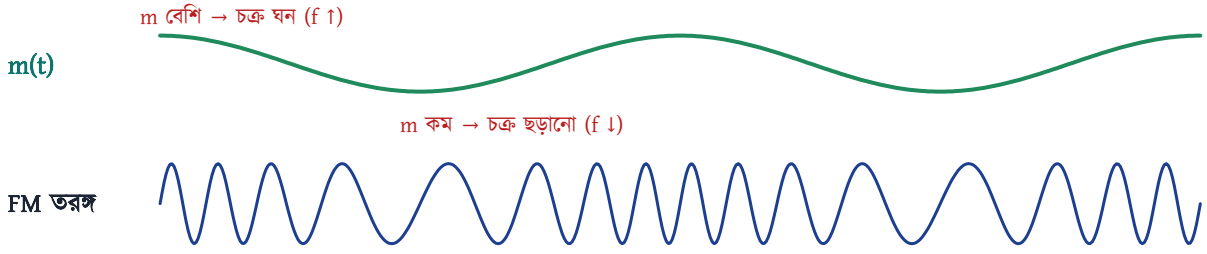
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: f_s = 1000 kHz, IF = 455 kHz, **হাই-সাইড** LO: $f_{LO} = f_s + IF$ = **1455 kHz**; **ইমেজ** = $f_s + 2IF$ = **1910 kHz**, যা RF ধাপকে বাদ দিতে হয়। এনভেলপ ডিটেক্টর = ডায়োড + RC, শর্ত $1/f_c \ll RC \ll 1/f_m$ (RC বেশি বড় → ডায়াগোনাল ক্লিপিং)।

স্কিম	মডুলেটর (উৎপাদন)	ডিটেক্টর (ডিমডুলেশন)
AM (DSB-FC)	কালেক্টর (হাই-লেভেল), স্কয়ার-ল	**এনভেলপ** (ডায়োড + RC), স্কয়ার-ল
DSB-SC · SSB	**ব্যালান্সড** / রিং · ফিল্টার, ফেজ-শিফট (হার্টলি)	কোহেরেন্ট (প্রোডাক্ট) ডিটেক্টর, কস্টাস লুপ
FM	ভ্যারাক্টর + VCO (প্রত্যক্ষ) · আর্মস্ট্রং (পরোক্ষ)	স্লোপ, ফস্টার–সিলি, রেশিও, **PLL**
PM	ভ্যারাক্টর ফেজ শিফটার · NBPM ধাপ	ফেজ ডিটেক্টর / PLL

পরীক্ষার ফাঁদ: **ব্যালান্সড মডুলেটর** দেয় DSB-SC (বাহক দমিত), সাধারণ AM নয়। **রেশিও ডিটেক্টর** নিজেই বিস্তারের নয়েজ বাদ দেয়; ফস্টার–সিলির আগে লিমিটার লাগে।

৫ FM ও PM (কোণ মডুলেশন)

সংজ্ঞা: **FM:** $f_i = f_c + k_f m(t)$। **PM:** $\varphi(t) = k_p m(t)$। বিস্তার স্থির, তাই **পাওয়ার $A_c^2/2R$ মডুলেশনে বদলায় না**।



সূত্র: সর্বোচ্চ কম্পাঙ্ক বিচ্যুতি (frequency deviation) $\Delta f = k_f A_m$ · $\beta = \Delta f / f_m$ · $s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \beta \sin 2\pi f_m t)$ · PM: $\beta = k_p A_m$ (f_m-এর ওপর নির্ভর করে না)

কারসনের নিয়ম (Carson's rule): $BW \approx 2(\Delta f + f_m) = 2f_m(\beta + 1)$ · NBFM $\beta \ll 1 \rightarrow BW \approx 2f_m$ (AM-এর মতো) · WBFM $\beta > 1$

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: (ক) সম্প্রচার FM: $\Delta f = 75$ kHz, $f_m = 15$ kHz → $\beta = 5$, $BW = 2(75 + 15) =$ **180 kHz**।

(খ) $10 \cos(2\pi \cdot 10^8 t + 5 \sin 2\pi \cdot 10^3 t)$: $\beta = 5$, $\Delta f = 5$ kHz, BW = **12 kHz**, $P = 10^2/2 =$ **50 W** (1 Ω)।

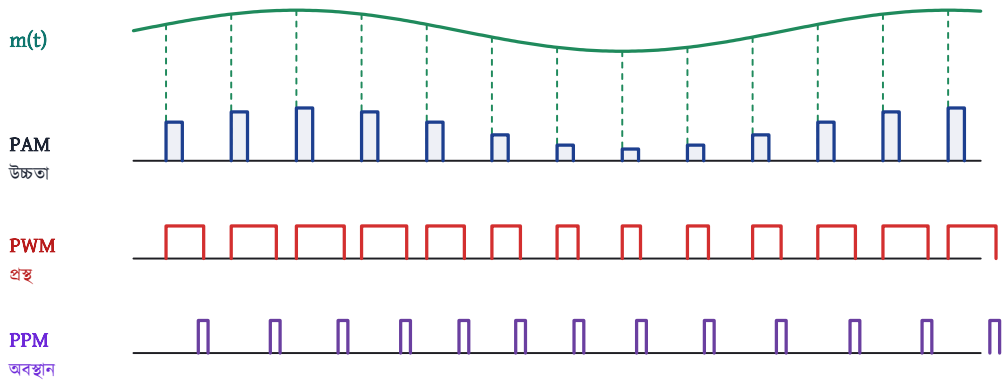
- স্পেকট্রাম: $f_c \pm nf_m$-এ রেখা, বিস্তার $A_c J_n(\beta)$ (বেসেল ফাংশন); $\beta =$ **2.405**-এ বাহক শূন্য হয়
- FM = সমাকলিত (integrated) বার্তার PM
- প্রেরকে প্রি-এম্ফাসিস (আমেরিকায় 75 µs, অন্যত্র 50 µs), গ্রাহকে ডি-এম্ফাসিস

৬ AM বনাম FM

বিষয়	AM	FM
ব্যান্ডউইথ	$2f_m$; 9 kHz চ্যানেল (আমেরিকায় 10 kHz)	$2(\Delta f + f_m)$; 200 kHz চ্যানেল
নয়েজ	দুর্বল: নয়েজ বিস্তারে চাপে; সরল, দূরপাল্লা	**ভালো:** লিমিটার ছেঁটে দেয়; দৃষ্টিরেখা (LOS)
পাওয়ার	সাইডব্যান্ডে ≤ 33.3%; m বাড়লে P_t বাড়ে	P_t স্থির, β-নিরপেক্ষ
ব্যান্ড · IF	MW ≈ 530–1600 kHz · 455 kHz	VHF 88–108 MHz · 10.7 MHz

৭ পালস মডুলেশন: PAM, PWM, PPM

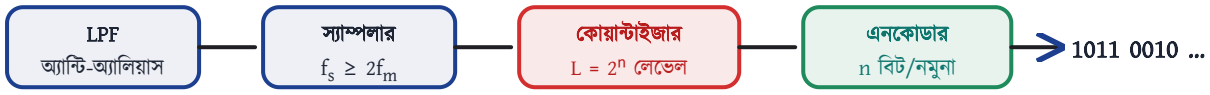
সংজ্ঞা: বাহক এখানে একটি **পালস ট্রেন**; বার্তার প্রতিটি **নমুনা (sample)** অনুযায়ী পালসের একটি বৈশিষ্ট্য বদলায় ($f_s \geq 2f_m$)। পালসের ফাঁকে অন্য চ্যানেল যায় (**TDM**)।



একই নমুনা, তিনভাবে: পালসের উচ্চতা, প্রস্থ ও অবস্থান

স্কিম	যা বদলায়	নয়েজ	পাওয়ার / সিঙ্ক	ব্যবহার
PAM	বিস্তার	দুর্বল	ফ্ল্যাট-টপ (স্যাম্পল-অ্যান্ড-হোল্ড) → অ্যাপারচার ইফেক্ট	PCM-এর প্রথম ধাপ
PWM (PDM)	প্রস্থ	ভালো	প্রস্থের সাথে পাওয়ার বদলায়	মোটরের গতি, ক্লাস-D অডিও
PPM	অবস্থান	**তিনটির মধ্যে সেরা**	পাওয়ার স্থির; **সিঙ্ক** লাগে	অপটিক্যাল, IR রিমোট

৮ পালস কোড মডুলেশন (PCM)



PCM-এর সূত্র:

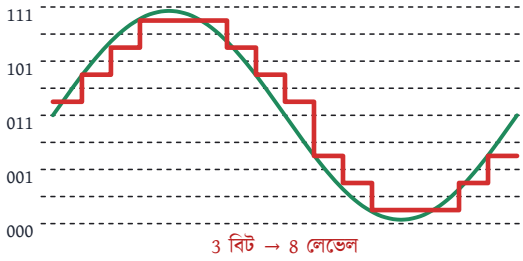
$L = 2^n$ লেভেল · ধাপ $\Delta = V_{pp}/L$

সর্বোচ্চ কোয়ান্টাইজেশন ত্রুটি = $\pm\Delta/2$ · নয়েজ পাওয়ার $\Delta^2/12$

SQNR ≈ 6.02n + 1.76 dB (পূর্ণ-স্কেল সাইন)

বিট রেট $R_b = n \cdot f_s$ (× চ্যানেল সংখ্যা)

ন্যূনতম (নাইকুইস্ট) ব্যান্ডউইথ = $R_b/2$



মনে রাখার কৌশল: "**প্রতি বিটে 6 dB**": প্রতিটি বাড়তি বিট L দ্বিগুণ করে, Δ অর্ধেক করে এবং SQNR প্রায় 6 dB বাড়ায়; কিন্তু বিট রেটও f_s bit/s বাড়ে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ও কম্প্যান্ডিং

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️:

১. **টেলিফোন ভয়েস** (≤ 3.4 kHz), f_s = 8 kHz, n = 8: R_b = 8000 × 8 = **64 kbps** (DS0), L = 256, SQNR = 6.02 × 8 + 1.76 = **49.9 dB**

২. **অডিও CD:** 44.1 kHz × 16 বিট × 2 চ্যানেল = **1.4112 Mbps**; SQNR = 6.02 × 16 + 1.76 = **98.1 dB**

৩. **SQNR ≥ 40 dB-এর জন্য বিট:** n ≥ (40 − 1.76)/6.02 = 6.35 → **n = 7**; f_s = 8 kHz হলে R_b = 56 kbps, ন্যূনতম BW = 28 kHz

৪. **V_{pp} = 2 V, n = 3:** L = 8, Δ = 2/8 = 0.25 V, সর্বোচ্চ ত্রুটি = **±0.125 V**

কম্প্যান্ডিং: প্রেরকে **কম্প্রেস** + গ্রাহকে **এক্সপ্যান্ড** = অসম (non-uniform) কোয়ান্টাইজেশন: দুর্বল সংকেতে সূক্ষ্ম ধাপ, ফলে SQNR প্রায় স্থির থাকে। **μ-law (μ = 255)**: উত্তর আমেরিকা, জাপান · **A-law (A = 87.6)**: ইউরোপ, বাংলাদেশ (E1)। দুটিই 8 বিট, 64 kbps (ITU-T G.711)।

PCM-এর সুবিধা: রিজেনারেটিভ রিপিটার (নয়েজ জমে **না**), এনক্রিপশন, ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ, সহজ TDM। ব্যবহার: PSTN, CD, ডিজিটাল TV।

অসুবিধা: বেশি ব্যান্ডউইথ (4 kHz অ্যানালগ চ্যানেলের বদলে 64 kbps), কোয়ান্টাইজেশন নয়েজ, বিট ও ফ্রেম সিঙ্ক লাগে।

পরীক্ষার ফাঁদ: n = প্রতি নমুনায় বিট, L = 2^n লেভেল: 8 বিটে **256** লেভেল, 8 নয়। L দ্বিগুণ করলে বিট বাড়ে মাত্র **১**টি। PCM-এর উদ্ভাবক অ্যালেক রিভস (Alec Reeves, **১৯৩৭**)।

৯ ডেল্টা মডুলেশন (DM) ও অ্যাডাপটিভ DM

সংজ্ঞা: DM প্রতি নমুনায় **১ বিট** পাঠায়: সংকেত সিঁড়ি-আকৃতির আসন্নমানের (staircase approximation) ওপরে থাকলে 1 (Δ ধাপ ওপরে), নিচে থাকলে 0 (ধাপ নিচে)। অনেক বেশি ওভারস্যাম্পলিং লাগে ($f_s \gg 2f_m$); **বিট রেট = f_s**। প্রেরক = কম্পারেটর + ১-বিট কোয়ান্টাইজার + ফিডব্যাক লুপে ইন্টিগ্রেটর; গ্রাহক = ইন্টিগ্রেটর (অ্যাকিউমুলেটর) + LPF।



নিয়ম: স্লোপ ওভারলোড হবে না যদি $\Delta \cdot f_s \geq 2\pi f_m A_m$ ($A_m \sin 2\pi f_m t$-এর সর্বোচ্চ ঢাল)।
বড় Δ ওভারলোড সারায় কিন্তু **গ্র্যানুলার নয়েজ** বাড়ায়; ছোট Δ-তে উল্টোটা।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: A_m = 1 V, f_m = 1 kHz, f_s = 64 kHz → $\Delta_{min} = 2\pi \times 1000 \times 1/64000$ = **0.098 V**; বিট রেট = **64 kbps**।

ADM: ধাপের আকার (step size) নিজে থেকে বদলায়: পরপর একই বিট এলে (খাড়া ঢাল) বাড়ে, বিট পাল্টাপাল্টি হলে (সমতল) কমে → ওভারলোড **ও** গ্র্যানুলার নয়েজ দুটোই কমে; বিস্তৃত ডাইনামিক রেঞ্জের সংকেতে উপযোগী। **CVSD** (continuously variable slope DM) ব্লুটুথ ভয়েস ও সামরিক রেডিওতে ব্যবহৃত। **DPCM** পূর্বানুমিত নমুনা থেকে পার্থক্যকে কয়েক বিটে কোয়ান্টাইজ করে; **ADPCM** (ITU-T G.726) **32 kbps**-এ টোল-মানের ভয়েস দেয় (DECT কর্ডলেস ফোন, VoIP)।

পদ্ধতি	বিট/নমুনা	সাধারণ ভয়েস রেট	প্রধান ত্রুটি
PAM	– (অ্যানালগ পালস)	–	পালসের উচ্চতায় চ্যানেল নয়েজ
PCM	n (8)	64 kbps	কোয়ান্টাইজেশন নয়েজ
DPCM / ADPCM	কম (4)	32 kbps	কম কোয়ান্টাইজেশন নয়েজ; সবচেয়ে জটিল
DM	1	16–64 kbps	স্লোপ ওভারলোড + গ্র্যানুলার; **সবচেয়ে সরল**
ADM / CVSD	1	16–32 kbps	দুটোই কম

পরীক্ষার ফাঁদ: **ADM ≠ ADPCM:** ADM হলো পরিবর্তনশীল ধাপের ১-বিট ডেল্টা মডুলেশন; ADPCM হলো অ্যাডাপটিভ কোয়ান্টাইজার ও প্রেডিক্টরসহ বহু-বিট ডিফারেনশিয়াল PCM। ফোন ও VoIP-এর 32 kbps ভয়েস কোডেক হলো ADPCM।

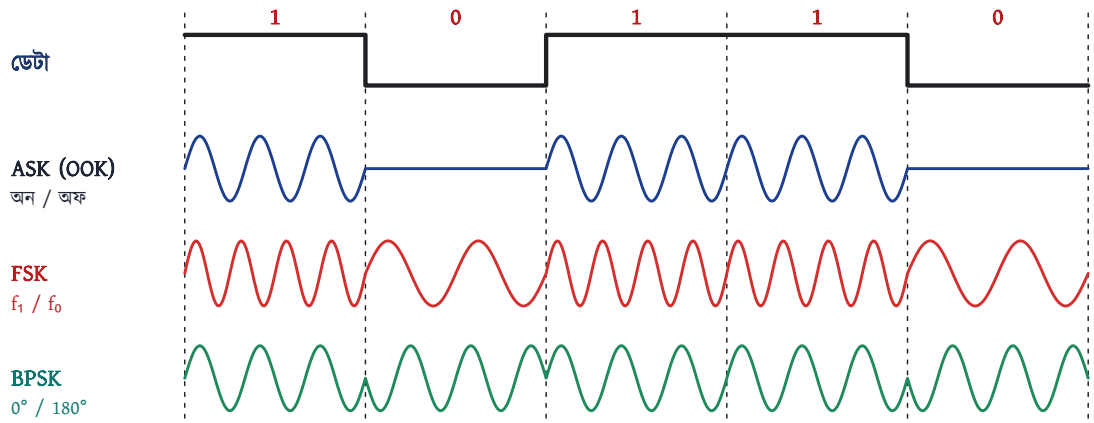
১০ লাইন কোডিং (বেসব্যান্ড ডিজিটাল সংকেত)

কোড	নিয়ম	DC	ক্লক	ব্যবহার
NRZ-L / NRZ-I	প্রতি বিটে লেভেল; NRZ-I-তে 1 এলে উল্টায়	আছে	✗	RS-232; USB (NRZI)
ম্যানচেস্টার	**প্রতি বিটের মাঝখানে ট্রানজিশন**	নেই	✓	10 Mbps ইথারনেট
ডিফ. ম্যানচেস্টার	মাঝে সবসময়; শুরুতে ট্রানজিশন = 0	নেই	✓	টোকেন রিং
AMI (বাইপোলার)	0 → 0 V; 1 পালাক্রমে ±	নেই	✗	T1 B8ZS, E1 HDB3

মনে রাখার কৌশল: **M**anchester = **M**iddle (মাঝখানে) ট্রানজিশন = নিজস্ব ক্লক (সেলফ-ক্লকিং), খরচ NRZ-এর দ্বিগুণ ব্যান্ডউইথ: 10 Mbps ইথারনেট = **20 Mbaud**; IEEE-তে 1 = নিচু → উঁচু।

১১ ডিজিটাল বাহক মডুলেশন: ASK, FSK, PSK

সংজ্ঞা: বিট দিয়ে সাইন বাহকের বিস্তার (ASK), কম্পাঙ্ক (FSK) বা দশা (PSK) **কি (key)** করা হয়: **ব্যান্ডপাস ট্রান্সমিশন** (রেডিও, স্যাটেলাইট, মডেম)।



BPSK: প্রতিটি 1 ↔ 0 পরিবর্তনে 180° দশা-লাফ লক্ষ করো

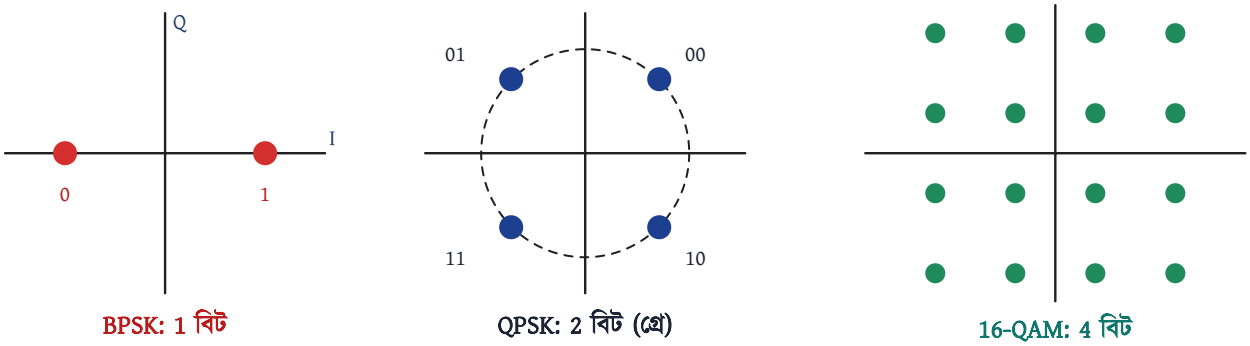
স্কিম	যা বদলায়	নয়েজ (BER)	BW	ব্যবহার
ASK / OOK	বিস্তার	সবচেয়ে খারাপ	$2R_b$	ফাইবার, RFID
BFSK	f_1 / f_0	ভালো	$\|f_1 - f_0\| + 2R_b$	মডেম
BPSK	দশা 0°/180°	**সেরা** (FSK-এর চেয়ে 3 dB)	$2R_b$	স্যাটেলাইট, GPS
DPSK	দশার পরিবর্তন	≈ BPSK, সরল গ্রাহক	$2R_b$	802.11, 1 Mbps
MSK / GMSK	CPFSK, h = 0.5	স্থির এনভেলপ	সংকীর্ণ	**GSM (GMSK)**

মনে রাখার কৌশল: নয়েজে ক্রম = "**P জেতে F-এর ওপর, F জেতে A-এর ওপর**" (BW নাল-থেকে-নাল): PSK (অ্যান্টিপোডাল, 180° দূরে) > FSK (অর্থোগোনাল) > ASK (অন/অফ)। নয়েজ সবচেয়ে বেশি আঘাত করে বিস্তারে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: R_b = 10 kbps BPSK → নাল-থেকে-নাল BW = $2R_b$ = **20 kHz**। BFSK, $f_1 - f_0$ = 30 kHz → BW = 30 + 20 = **50 kHz**।

১২ M-ary স্কিম: QPSK, QAM ও কনস্টেলেশন

মূল সূত্র: প্রতি সিম্বলে বিট $k = \log_2 M$ · সিম্বল রেট (বড) $R_s = R_b/k$ · ন্যূনতম (নাইকুইস্ট) BW = R_s · আদর্শ স্পেকট্রাল দক্ষতা = $\log_2 M$ bit/s/Hz



BPSK: 1 বিট | QPSK: 2 বিট (গ্রে) | 16-QAM: 4 বিট

কনস্টেলেশন: বিন্দু বেশি → প্রতি সিম্বলে বিট বেশি, কিন্তু বিন্দু ঘেঁষাঘেঁষি → বেশি SNR লাগে

স্কিম	M	বিট/সিম্বল
BPSK	2	1
QPSK (4-QAM)	4	2
8-PSK (EDGE)	8	3
16-QAM	16	4
64-QAM	64	6
256-QAM	256	8
1024-QAM	1024	10

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️:

(ক) 16-QAM-এ 9600 bps → R_s = 9600/4 = **2400 baud**

(খ) 64-QAM-এ 10 Mbaud → R_b = 10 × 6 = **60 Mbps**

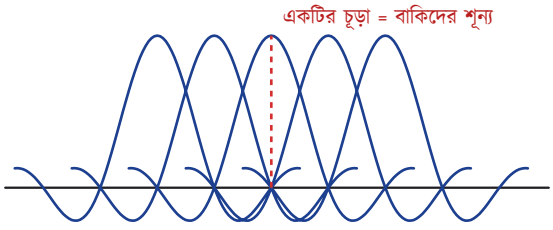
(গ) প্রতি সিম্বলে 8 বিট → $M = 2^8$ = **256-QAM**

(ঘ) R_b = 1 Mbps: BPSK-এ নাইকুইস্ট BW 1 MHz, QPSK-এ মাত্র **500 kHz** (প্রতি বিটে BER একই)

- **QAM = ASK + PSK** (বিস্তার ও দশা দুটোই); বর্গাকার 16-QAM-এ ৩টি বিস্তার-স্তর ও ১২টি দশা। ব্যবহার: DSL, কেবল মডেম, Wi-Fi, 4G/5G
- **গ্রে কোডিং (Gray coding):** পাশাপাশি বিন্দুর মধ্যে মাত্র ১ বিটের পার্থক্য, তাই একটি সিম্বল-ত্রুটিতে সাধারণত ১ বিটই নষ্ট হয়
- M বেশি → bit/s/Hz বেশি কিন্তু নয়েজ মার্জিন কম; লিংক SNR দেখে M বদলায় (**অ্যাডাপটিভ মডুলেশন**); ঊর্ধ্বসীমা শ্যাননের $C = B \log_2(1 + S/N)$

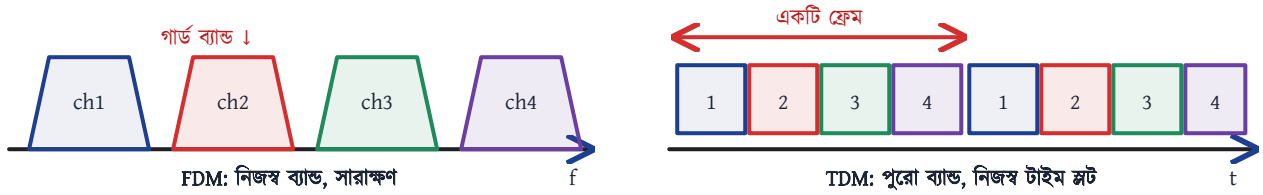
OFDM: অনেকগুলো ধীর অর্থোগোনাল সাবক্যারিয়ার

দ্রুত ডেটা-স্রোতকে N টি সাবক্যারিয়ারে ভাগ করা হয়, ব্যবধান $\Delta f = 1/T_{sym}$: প্রতিটির স্পেকট্রাম যেখানে চূড়ায়, বাকি সবগুলো সেখানে শূন্য, তাই উপরিপাতিত হলেও ইন্টারফারেন্স হয় না। তৈরি হয় IFFT/FFT দিয়ে; **সাইক্লিক প্রিফিক্স** মাল্টিপাথ প্রতিধ্বনি শোষণ করে। LTE-তে ব্যবধান 15 kHz। ব্যবহার: Wi-Fi (802.11a/g/n/ac/ax), LTE, 5G NR, DVB-T, DAB, ADSL (DMT)।



১৩ মাল্টিপ্লেক্সিং: FDM, TDM, WDM

মাল্টিপ্লেক্সিং বনাম মাল্টিপল অ্যাক্সেস: **মাল্টিপ্লেক্সিং এক জায়গায়** অনেক সংকেতকে একটি লিংকে মেলায় (mux → লিংক → demux); **মাল্টিপল অ্যাক্সেস আলাদা আলাদা ব্যবহারকারীকে** একটি মাধ্যম ভাগ করে দেয়। ভাগ হয় তিনটি সম্পদ: **কম্পাঙ্ক, সময়, কোড**।



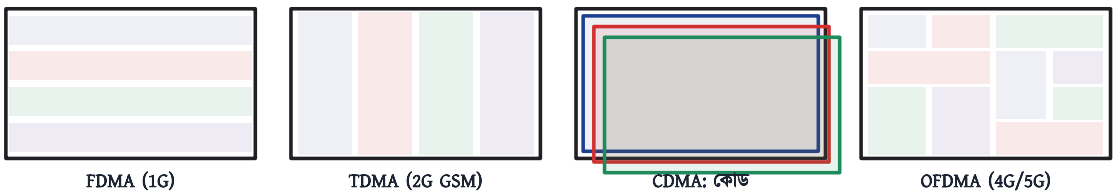
	FDM	TDM	WDM
ভাগ করে	কম্পাঙ্ক	সময়	আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য
পৃথকীকরণ	গার্ড ব্যান্ড	গার্ড টাইম, ফ্রেমিং	DWDM 0.8 nm, CWDM 20 nm
উদাহরণ	রেডিও, কেবল TV	T1/E1, SDH, ISDN	ফাইবার ব্যাকবোন

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: **T1:** 24 × 8 + 1 = 193 বিট/ফ্রেম × 8000 = **1.544 Mbps**। **E1:** 32 স্লট × 8 × 8000 = **2.048 Mbps** (৩০টি ভয়েস + সিঙ্ক + সিগন্যালিং)। **FDM:** 5 চ্যানেল × 100 kHz + 4 গার্ড × 10 kHz = **540 kHz**।

সিনক্রোনাস TDM: নির্দিষ্ট স্লট, উৎস চুপ থাকলে অপচয়। **স্ট্যাটিস্টিক্যাল TDM:** চাহিদামতো স্লট, ঠিকানাসহ।

T3 = 44.736 Mbps · E3 = 34.368 Mbps · STM-1 = 155.52 Mbps।

১৪ মাল্টিপল অ্যাক্সেস: FDMA, TDMA, CDMA, OFDMA



প্রতিটি বাক্স: কম্পাঙ্ক ↑ বনাম সময় →; রং = ব্যবহারকারী। CDMA-তে সবাই পুরোপুরি উপরিপাতিত, আলাদা হয় কোডে

কৌশল	প্রত্যেক ব্যবহারকারী পায় · মূল কথা	সিস্টেম
FDMA	নিজস্ব ব্যান্ড, সারাক্ষণ; গার্ড ব্যান্ড	1G AMPS (30 kHz), স্যাটেলাইট
TDMA	একই বাহকে নিজস্ব টাইম স্লট; সিঙ্ক + গার্ড টাইম	**GSM = FDMA + TDMA** (200 kHz-এ 8 স্লট)
CDMA	পুরো ব্যান্ড ও সময়, নিজস্ব স্প্রেডিং কোড; সফট হ্যান্ডঅফ; নিয়ার-ফার সমস্যা → **পাওয়ার কন্ট্রোল**	IS-95 (2G); WCDMA, CDMA2000 (3G); GPS
OFDMA	সাবক্যারিয়ার × টাইম স্লটের ব্লক; মাল্টিপাথ-সহনশীল	LTE ডাউনলিংক (আপলিংকে SC-FDMA), 5G NR, Wi-Fi 6

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

সূত্রের পাতা:

অ্যান্টেনা $\approx \lambda/4$, $\lambda = c/f$

AM: $m = A_m/A_c = (V_{max} - V_{min})/(V_{max} + V_{min})$

AM BW $= 2f_m$ · SSB $= f_m$

$P_t = P_c(1 + m^2/2)$ · $I_t = I_c\sqrt{(1 + m^2/2)}$

$\eta = m^2/(2 + m^2) \leq 33.3\%$

$m_t = \sqrt{(m_1^2 + m_2^2 + ...)}$

ইমেজ $= f_s + 2IF$ · IF 455 kHz / 10.7 MHz

$\beta = \Delta f/f_m$ · BW $= 2(\Delta f + f_m)$

PCM: $L = 2^n$ · $\Delta = V_{pp}/L$ · $R_b = n{\cdot}f_s$

SQNR $\approx 6.02n + 1.76$ dB

DM: $\Delta{\cdot}f_s \geq 2\pi f_m A_m$ · $R_b = f_s$

$k = \log_2 M$ · $R_s = R_b/k$

T1 = 193 × 8000 = 1.544 Mbps

E1 = 256 × 8000 = 2.048 Mbps

MCQ-এর জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনের তথ্য

1. সাধারণ AM ডিটেক্টর: এনভেলপ (ডায়োড + RC)
2. SSB-তে DSB-র অর্ধেক ব্যান্ডউইথ লাগে
3. VSB: অ্যানালগ TV-র ছবি
4. সম্প্রচার FM: Δf = 75 kHz, 200 kHz চ্যানেল
5. β = 2.405-এ FM বাহক শূন্য
6. PAM/PWM/PPM-এর মধ্যে নয়েজ-সহনশীলতায় সেরা PPM
7. ভয়েস PCM = 8 kHz × 8 বিট = 64 kbps
8. ADPCM ভয়েস = 32 kbps (G.726)
9. ম্যানচেস্টার: বিটের মাঝে ট্রানজিশন, সেলফ-ক্লকিং
10. বিট/সিম্বল: QPSK 2, 16-QAM 4, 64-QAM 6
11. GSM-এ GMSK; 200 kHz-এ 8 স্লট
12. CDMA: নিয়ার-ফার সমস্যা → পাওয়ার কন্ট্রোল

প্রধান ফাঁদ: এনভেলপ ডিটেক্টর ✗ DSB-SC/SSB · AM-এর $\eta \leq 33.3\%$, 50% নয় · কারসনে দ্বিগুণ করার আগে Δf-এর সাথে f_m যোগ · PCM/DM হলো A/D পদ্ধতি, বাহক মডুলেশন নয় · n বিট → 2^n লেভেল · ADM ≠ ADPCM · IS-95 হলো 2G, WCDMA 3G · GSM = FDMA + TDMA · LTE আপলিংক SC-FDMA

সব কৌশল একসাথে: নামই বলে কী বদলায় (A/F/P, পালসের A/W/P) · "কারসন যোগফলকে দ্বিগুণ করে" · "প্রতি বিটে 6 dB" · Manchester = Middle ট্রানজিশন · "P জেতে F-এর ওপর, F জেতে A-এর ওপর" · পার্টির উপমা: FDMA = আলাদা আলাদা ঘর, TDMA = এক ঘরে পালা করে কথা, CDMA = এক ঘরে সবাই, প্রত্যেকে ভিন্ন ভাষায়

আরও অনুশীলন (লিখিত): ① AM পাওয়ার, P_c = 400 W, m = 0.8 · ② সুপারহেটের ইমেজ ফ্রিকোয়েন্সি · ③ 10110-এর ম্যানচেস্টার আঁকো · ④ FDMA, TDMA ও CDMA-র তুলনা · ⑤ DM-এর স্লোপ ওভারলোডের শর্ত

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধরন, ১০ নম্বর)

১. 4 kHz বার্তা দিয়ে একটি বাহককে AM (DSB) করা হলো। ব্যান্ডউইথ:

ক) 4 kHz খ) 8 kHz
গ) 2 kHz ঘ) 16 kHz

২. বাহক পাওয়ার 500 W, m = 0.8। মোট AM পাওয়ার:

ক) 580 W খ) 820 W
গ) 660 W ঘ) 500 W

৩. সাধারণ (DSB-FC) AM-এর সর্বোচ্চ ট্রান্সমিশন দক্ষতা:

ক) 33.3% খ) 50%

গ) 66.7% ঘ) 100%

৪. FM-এ Δf = 50 kHz ও f_m = 10 kHz; কারসন ব্যান্ডউইথ:

ক) 100 kHz খ) 60 kHz

গ) 20 kHz ঘ) 120 kHz

৫. f_s = 8 kHz ও প্রতি নমুনায় 7 বিটের PCM-এর বিট রেট:

ক) 64 kbps খ) 8 kbps

গ) 56 kbps ঘ) 112 kbps

৬. ডেল্টা মডুলেশনে স্লোপ ওভারলোড ঘটে যখন:

ক) সংকেতের ঢালের তুলনায় ধাপ খুব ছোট খ) সমতল সংকেতের তুলনায় ধাপ খুব বড়

গ) f_s নাইকুইস্ট হার ছাড়িয়ে যায় ঘ) লেভেল সংখ্যা খুব বেশি

৭. 64-QAM-এ প্রতি সিম্বলে বিট:

ক) 8 খ) 4

গ) 64 ঘ) 6

৮. GSM এয়ার ইন্টারফেসে ব্যবহৃত হয়:

ক) শুধু CDMA খ) FDMA + TDMA

গ) OFDMA ঘ) শুধু FDMA

৯. এনভেলপ ডিটেক্টর ডিমডুলেট করতে পারে:

ক) DSB-FC AM খ) DSB-SC

গ) SSB-SC ঘ) BPSK

১০. E1 ক্যারিয়ারের লাইন রেট:

ক) 1.544 Mbps খ) 64 kbps

গ) 2.048 Mbps ঘ) 44.736 Mbps

উত্তরমালা → ১-খ · ২-গ · ৩-ক · ৪-ঘ · ৫-গ · ৬-ক · ৭-ঘ · ৮-খ · ৯-ক · ১০-গ

লিখিত প্রশ্ন: 4 kHz-এর একটি ভয়েস সংকেত PCM-এ পাঠানো হবে, নাইকুইস্ট হারের চেয়ে ২৫% বেশি হারে নমুনায়ন করে, SQNR ≥ 40 dB রেখে। প্রতি নমুনায় বিট, লেভেল সংখ্যা, বিট রেট ও ন্যূনতম ব্যান্ডউইথ নির্ণয় করো। কম্প্যান্ডিং কেন ব্যবহৃত হয়?

৮ নম্বর

১ নাইকুইস্ট হার = 2 × 4 = 8 kHz → f_s = 1.25 × 8 = **10 kHz** ১

২ 6.02n + 1.76 ≥ 40 → n ≥ 6.35 → **n = 7 বিট**; L = 2^7 = **128 লেভেল**; প্রকৃত SQNR = 43.9 dB ৩

৩ $R_b = n \cdot f_s$ = 7 × 10 000 = **70 kbps**; ন্যূনতম (নাইকুইস্ট) ব্যান্ডউইথ = $R_b/2$ = **35 kHz** ২

৪ কথার বেশিরভাগ অংশ দুর্বল; সমান ধাপে দুর্বল সংকেতের SQNR খারাপ হয়। কম্প্যান্ডিং (μ/A-law) ছোট বিস্তারে সূক্ষ্ম ধাপ দেয়, তাই SQNR প্রায় স্থির থাকে ২

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ $P_t = P_c(1 + m^2/2)$ ও η প্রতিপাদন করতে পারি
- ✓ AM, FM, পালস ও ASK/FSK/PSK তরঙ্গ আঁকতে পারি
- ✓ কারসন, $n \cdot f_s$, 6.02n + 1.76 প্রয়োগ করতে পারি
- ✓ DM-এর স্লোপ ওভারলোডের শর্ত বলতে পারি
- ✓ T1/E1 ও 1G–5G-র অ্যাক্সেস পদ্ধতি জানি